

Dossier de Conception Stratégique et de Déploiement du Système d'Information

Projet de Transformation "Scale-Up 80"

Présenté à : Comité de Direction

Date : Février 2026

Intervenant : Loïc Guyot – Responsable Informatique

Table des matières

Dossier de Conception Stratégique et de Déploiement du Système d'Information.....	1
Projet de Transformation "Scale-Up 80"	1
Table des matières.....	2
1. Résumé Exécutif	3
2. Analyse Situationnelle et Cartographie des Risques	4
2.1 Diagnostic de l'Existant : Une Dette Technique Critique.....	4
2.2 Définition des Besoins Cibles et Contraintes	4
2.3 Matrice des Risques	5
3. Architecture Physique et Infrastructure Bâtementaire	5
3.1 Câblage Structuré et Rode Verticale	5
3.2 Conception de la Salle Serveur (Le Cœur du Système).....	6
4. Architecture Réseau Logique et Connectivité	7
4.1 Segmentation Réseau (VLANs)	7
4.2 Cœur de Réseau et Distribution	7
4.3 Mobilité et Wi-Fi 6	8
4.4 Accès Internet et Redondance	8
5. Stratégie Système et Stockage : L'Approche Hybride.....	8
5.1 Pour l'Administration : Le Cloud Managé (Microsoft 365).....	8
5.2 Pour la R&D : La Forteresse Locale.....	9
5.3 Stratégie de Sauvegarde : La Règle du 3-2-1	9
6. Cybersécurité : Une Défense en Profondeur.....	10
6.1 Sécurité Périmétrique (Pare-feu).....	10
6.2 Sécurité des Postes (Endpoint).....	10
6.3 Gestion des Identités et Accès (MFA).....	10
6.4 Gestion du Risque USB et Station Blanche	11
7. Migration et Gestion du Passif (Email Perso).....	11
7.1 Cadre Légal et Procédure.....	11
8. Sécurité Physique (Bonus)	12
8.1 Contrôle d'Accès.....	12
8.2 Vidéosurveillance.....	12
8.3 Anti-Intrusion.....	12
9. Gouvernance et Organisation	13
9.1 Rôles et Responsabilités	13
9.2 Outils de Gestion	13
10. Budget Prévisionnel (Estimations et Références)	14
11. Conclusion et Recommandations	16
12. Glossaire	17
13. Bibliographie et Sources de Référence	18
Sources des citations	19

1. Résumé Exécutif

Ce rapport détaille la stratégie complète de conception, de mise en œuvre et de gouvernance du système d'information (SI) pour une entreprise en phase d'hyper-croissance, passant de 8 à 80 collaborateurs. Dans un contexte où la rentabilité est établie mais où la maturité informatique est actuellement inexistante, ce document propose une feuille de route pour transformer un environnement artisanal à haut risque en une infrastructure d'entreprise résiliente, sécurisée et évolutive.

L'analyse de la situation actuelle révèle une exposition critique aux risques de perte de données et d'espionnage industriel, exacerbée par l'utilisation d'équipements grand public et de messageries personnelles. La valeur ajoutée de l'entreprise résidant dans ses données de Recherche & Développement (R&D), la stratégie préconisée repose sur une architecture hybride : une flexibilité "Cloud-First" pour les fonctions administratives via Microsoft 365, couplée à une "Forteresse On-Premise" pour la R&D, garantissant la souveraineté et la performance des accès aux fichiers volumineux.

Le projet inclut la rénovation complète de l'infrastructure physique du bâtiment de six étages (câblage cuivre et rocade optiques), la création d'une salle serveur aux normes APSAD, le déploiement d'une cybersécurité multicouche (pare-feu, EDR, chiffrement), et une mise en conformité RGPD stricte, notamment concernant la migration délicate des données professionnelles hébergées sur des comptes personnels. Le budget prévisionnel est structuré pour optimiser les CAPEX et OPEX, justifiant chaque investissement par la réduction du risque opérationnel.

2. Analyse Situationnelle et Cartographie des Risques

La première étape de toute conception de système d'information consiste à établir un diagnostic précis de l'existant ("As-Is") et à définir la cible ("To-Be"). Le fossé entre ces deux états dicte l'ampleur du projet.

2.1 Diagnostic de l'Existant : Une Dette Technique Critique

L'entreprise opère actuellement selon un modèle de "Shadow IT" intégral. Les huit collaborateurs utilisent des ordinateurs portables grand public achetés dans le commerce, fonctionnant sous des versions hétérogènes de Windows (7, 10, 11), probablement en éditions "Famille", ce qui interdit toute gestion centralisée, chiffrement professionnel (BitLocker) ou jonction à un domaine de sécurité. L'absence de serveur centralisé impose des échanges de fichiers par clés USB, vecteur primaire d'infection virale et de fuite de données.

Le point le plus critique concerne la communication : l'usage exclusif de comptes de messagerie personnels (Gmail, Free, Orange) pour des activités professionnelles engendre une confusion juridique et sécuritaire majeure. L'entreprise ne possède pas ses propres données, qui sont hébergées sous des conditions générales d'utilisation grand public, sans garantie de sauvegarde ni de confidentialité adaptée aux secrets industriels.

2.2 Définition des Besoins Cibles et Contraintes

L'objectif est d'accueillir 80 collaborateurs dans un immeuble de six étages. La typologie des utilisateurs se divise en deux groupes distincts :

1. **Personnel Administratif (~70 personnes)** : Besoins bureautiques classiques, mobilité, collaboration. La tolérance à la latence est modérée, mais la disponibilité doit être totale.
2. **Personnel R&D (~10 personnes)** : Manipulation de fichiers sensibles et volumineux (quelques dizaines de Go). Le besoin de performance (I/O disque, bande passante réseau) est critique. La sécurité de ces données est une question de survie pour l'entreprise.

La contrainte financière est souple ("le financement ne posera pas problème"), ce qui autorise des choix technologiques pérennes et de haute qualité, sans toutefois tomber dans le gaspillage. La contrainte temporelle est liée au déménagement et à l'embauche rapide des nouveaux effectifs.

2.3 Matrice des Risques

L'analyse des risques met en évidence trois menaces existentielles :

- **Espionnage Industriel et Vol de Données** : Les fichiers R&D sur des PC non chiffrés ou des clés USB sont extrêmement vulnérables. Une exfiltration par un concurrent ou un ransomware mettrait la société "en grande difficulté".
- **Risque Juridique (Migration)** : La récupération des données professionnelles stockées sur les emails personnels des employés fondateurs est un champ de mines juridique au regard du RGPD et du droit du travail.
- **Interruption d'Activité** : Le passage de 8 à 80 employés sans infrastructure robuste (réseau, électricité ondulée) garantit des pannes fréquentes, paralysant la productivité.

3. Architecture Physique et Infrastructure Bâimentaire

Le bâtiment de six étages représente le squelette du système d'information. Une conception rigoureuse de l'infrastructure physique est indispensable pour supporter les technologies logiques.

3.1 Câblage Structuré et Rocade Verticale

La conception du réseau local (LAN) dans un immeuble vertical impose de respecter les limites physiques de la transmission Ethernet sur cuivre, qui est de 100 mètres. Il est impossible de relier directement tous les postes de travail des étages supérieurs à une salle serveur unique située en sous-sol ou au rez-de-chaussée via des câbles RJ45 classiques.

L'architecture retenue sera donc hiérarchique, composée d'un Répartiteur Principal (MDF - Main Distribution Frame) situé dans la salle serveur, et de Répartiteurs d'Étage (IDF - Intermediate Distribution Frames) tous les deux étages ou à chaque étage selon les gaines techniques disponibles.

Le Câblage Horizontal (Distribution Étage) : Pour relier les postes de travail aux répartiteurs d'étage, le choix du câble est stratégique. Bien que la catégorie 5e suffise pour le Gigabit, un bâtiment neuf ou rénové doit viser une durabilité de 15 à 20 ans. La **Catégorie 6A (Classe EA)** est impérative. Elle permet un débit de 10 Gbit/s sur 100 mètres et offre une excellente immunité aux interférences électromagnétiques (Alien Crosstalk), cruciale dans les environnements de bureaux denses avec beaucoup d'appareils électroniques. La catégorie 7, bien que supérieure, nécessite des connecteurs spécifiques (GG45/TERA) souvent incompatibles avec les équipements standards, rendant le ratio coût/bénéfice défavorable pour de la bureautique classique. Le dimensionnement prévoit 2 prises RJ45 par poste de travail (1 Data + 1 Voix/Imprimante), soit 160 prises pour les bureaux, auxquelles s'ajoutent les prises pour les bornes Wi-Fi (en plafond), les caméras et les imprimantes réseaux. On tablera sur le déploiement d'environ 250 points réseaux. Le coût moyen d'installation d'une prise RJ45 en entreprise (câble, pose, raccordement, recette) oscille entre 50 €

Projet de Transformation "Scale-Up 80"

et 150 €, représentant un budget significatif mais nécessaire.

La Rocade Verticale (Backbone) : La liaison entre les coffrets d'étage (IDF) et le cœur de réseau (MDF) ne doit pas être le goulot d'étranglement. L'utilisation de câbles cuivre pour ces liaisons verticales est proscrite en raison des risques d'interférences et des limitations de débit sur la distance. Nous déploierons une **Rocade en Fibre Optique Multimode OM4**. La fibre OM4 supporte le 10 Gbit/s sur 550 mètres et le 40/100 Gbit/s sur 150 mètres, garantissant une évolutivité totale pour les décennies à venir. Chaque répartiteur d'étage sera relié par deux liens fibres distincts (agrégation de liens ou redondance active/passive) pour assurer la continuité de service en cas de coupure d'un lien.

3.2 Conception de la Salle Serveur (Le Cœur du Système)

La salle serveur hébergera les données critiques de R&D. Elle ne peut être traitée comme un simple placard à balais. Elle doit répondre à des normes strictes pour assurer la sécurité physique des données.

Climatisation et Contrôle Environnemental : Les équipements informatiques (serveurs, onduleurs, switches cœurs) dégagent une chaleur importante, souvent supérieure à 200 Watts par m². Une climatisation de confort (type bureau) est inadaptée car elle n'est pas conçue pour fonctionner 24h/24, 7j/7, notamment en hiver. Il est impératif d'installer une **armoire de climatisation de précision** ou, pour une PME, un système split professionnel redondant (N+1) doté d'un kit "toutes saisons" permettant de produire du froid même lorsque la température extérieure est négative. La température de consigne sera maintenue entre 22°C et 24°C, conformément aux recommandations de l'ASHRAE pour optimiser la consommation énergétique sans risquer la surchauffe.

Protection Électrique (Onduleur) : La continuité électrique est assurée par un **Onduleur On-Line Double Conversion**. Cette technologie isole totalement les équipements des parasites du réseau électrique public (micro-coupures, surtensions, variations de fréquence). Pour une infrastructure de 80 personnes incluant serveurs, stockage et cœur de réseau, un onduleur de 5 kVA à 8 kVA est généralement requis, offrant une autonomie de 15 à 30 minutes. Cette autonomie permet soit de tenir le temps d'une coupure brève, soit d'enclencher une procédure d'arrêt propre (shutdown) des serveurs pour éviter la corruption de données R&D.

Sécurité Incendie (APSAD R13) : L'eau est l'ennemi des serveurs. Le système de protection incendie du bâtiment (sprinklers) ne doit pas se déclencher dans la salle serveur. Celle-ci doit être équipée d'un **système d'extinction automatique à gaz** (IEAG). L'utilisation de gaz inertes (comme l'Azote ou l'Argon) ou d'agents inhibiteurs chimiques (comme le Novec 1230 ou le FM-200) est requise. Ces gaz éteignent le feu en réduisant le taux d'oxygène ou en cassant la réaction chimique de combustion, sans endommager l'électronique et sans laisser de résidus, contrairement à la poudre ou à l'eau. L'installation devra être conforme à la règle **APSAD R13**, garantissant la couverture assurantielle.

4. Architecture Réseau Logique et Connectivité

L'infrastructure physique étant posée, l'architecture logique doit permettre de sécuriser les flux et d'optimiser les performances.

4.1 Segmentation Réseau (VLANs)

Avec 80 utilisateurs et des données sensibles, un réseau "plat" (où tout le monde voit tout le monde) est une faille de sécurité majeure. Nous mettrons en place une segmentation par **VLANs (Virtual Local Area Networks)**. Cette approche confine les problèmes (virus, tempêtes de broadcast) et permet d'appliquer des règles de sécurité strictes entre les segments :

- **VLAN 10 - Management** : Réservé aux équipements réseaux (Switchs, Bornes Wi-Fi, Onduleurs). Accessible uniquement par l'équipe IT.
- **VLAN 20 - Administration** : Pour les PC des 70 employés administratifs. Accès Internet filtré, accès M365.
- **VLAN 30 - R&D (Zone Sécurisée)** : Pour les 10 ingénieurs R&D. Ce VLAN sera isolé. L'accès Internet y sera strictement restreint (liste blanche) ou interdit pour éviter l'exfiltration. L'accès aux serveurs de fichiers R&D est exclusif à ce VLAN.
- **VLAN 40 - ToIP (Téléphonie)** : Prioritaire (QoS) pour garantir la qualité de la voix sur IP.
- **VLAN 50 - Invités (Guest)** : Accès Internet uniquement, totalement isolé du réseau interne (Client Isolation) pour les visiteurs.
- **VLAN 60 - Sécurité Physique** : Pour les caméras de vidéosurveillance et les contrôleurs de badges, isolés pour empêcher leur piratage depuis le réseau bureautique.

4.2 Cœur de Réseau et Distribution

Le matériel actif suivra une topologie en étoile.

- **Cœur de Réseau (Core Switch)** : Un commutateur de niveau 3 (L3) situé en salle serveur. Il gérera le routage inter-VLAN à très haute vitesse (10 Gb/s ou plus) pour que les échanges de fichiers ne saturent pas le pare-feu.
- **Commutateurs d'Accès (Edge Switches)** : Répartis dans les étages. Ils doivent être compatibles **PoE+ (Power over Ethernet)** pour alimenter les téléphones, les bornes Wi-Fi et les caméras directement via le câble réseau, simplifiant le câblage électrique et permettant le redémarrage à distance. Des modèles de gamme professionnelle (type Cisco Business, Ubiquiti Enterprise ou Aruba Instant On) offrant 48 ports et des uplinks SFP+ (10G) sont préconisés.

4.3 Mobilité et Wi-Fi 6

La couverture sans fil d'un immeuble de 6 étages nécessite une étude de couverture théorique (predictive site survey). La norme **Wi-Fi 6 (802.11ax)** est indispensable pour gérer la densité de 80 utilisateurs disposant chacun de 2 ou 3 appareils (PC, Smartphone, Tablette). Nous déploierons environ 12 à 15 bornes Wi-Fi (2 à 3 par étage) pour assurer un roaming sans coupure. La sécurité du Wi-Fi reposera sur le protocole **WPA3-Enterprise**. Contrairement au WPA2-Personal (mot de passe unique pour tous), le mode Enterprise authentifie chaque utilisateur individuellement via ses identifiants de session (RADIUS/802.1X), permettant de révoquer l'accès d'un ex-employé sans changer le mot de passe de toute l'entreprise.

4.4 Accès Internet et Redondance

L'entreprise ne peut se permettre d'être coupée du monde.

- **Lien Principal** : Une **Fibre Dédiée (FTTO - Fiber To The Office)**. Contrairement à la fibre grand public (FTTH), la FTTO offre un débit symétrique garanti et surtout une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) contractuelle (généralement 4 heures ouvrées). C'est un investissement OPEX indispensable (coût ~300-600€/mois) pour 80 salariés.
- **Lien de Secours** : Une connexion FTTH grand public ou un routeur 4G/5G. Le pare-feu sera configuré en **SD-WAN** pour basculer automatiquement le trafic critique sur le lien de secours en cas de rupture de la fibre principale.

5. Stratégie Système et Stockage : L'Approche Hybride

La dualité des besoins (Admin vs R&D) impose une architecture hybride. Le "Tout Cloud" serait trop lent et risqué pour la R&D ; le "Tout On-Premise" serait trop lourd et coûteux pour l'administration.

5.1 Pour l'Administration : Le Cloud Managé (Microsoft 365)

Les 70 employés administratifs migreront vers l'écosystème **Microsoft 365 Business Premium**. Ce choix est stratégique car cette licence inclut non seulement les outils bureautiques (Office, Teams, Exchange), mais aussi une suite de sécurité complète (Intune, Defender) adaptée aux PME.

- **Messagerie** : Exchange Online remplace les Gmails personnels.
- **Fichiers** : SharePoint Online pour les dossiers partagés et OneDrive pour les fichiers personnels. Cela permet l'accès en télétravail sans VPN complexe et assure la versionisation automatique des documents.

5.2 Pour la R&D : La Forteresse Locale

Projet de Transformation "Scale-Up 80"

Les "dizaines de Go" de fichiers sensibles de R&D (probablement des fichiers CAO, simulations, code source) nécessitent une latence minimale et une confidentialité maximale. Le stockage Cloud présente ici des risques de latence (ouverture lente de gros fichiers) et de souveraineté.

- **Serveur de Fichiers / NAS** : Installation d'un serveur de stockage haute performance (NAS type Synology RackStation ou QNAP Enterprise) en salle serveur. Ce NAS sera configuré en RAID 6 (tolérance de panne de 2 disques) ou RAID 10 (performance maximale).
- **Accès** : Connexion en 10 Gbit/s au réseau R&D. L'accès est strictement local. Pas d'accès Cloud direct. Si un partage externe est nécessaire, il se fera via une passerelle sécurisée contrôlée.
- **Virtualisation** : Un serveur physique (type Dell PowerEdge T350/R350) exécutera les services critiques locaux : Contrôleur de Domaine (Active Directory), Serveur d'Impression, et le logiciel de gestion des badges.

5.3 Stratégie de Sauvegarde : La Règle du 3-2-1

La protection contre les ransomwares et les sinistres physiques repose sur la règle d'or du **3-2-1** :

1. **3 Copies des données** : L'originale + 2 sauvegardes.
2. **2 Supports différents** : Le NAS principal (Production) et un NAS de Sauvegarde situé idéalement dans une autre zone feu du bâtiment (ex: dernier étage vs sous-sol).
3. **1 Copie Hors-Site (Off-site)** : Une sauvegarde externalisée est impérative.
 - *Pour l'Admin* : Sauvegarde Cloud-to-Cloud des environnements Microsoft 365 (les corbeilles Microsoft ne sont pas des sauvegardes).
 - *Pour la R&D* : Réplication chiffrée et **immuable** vers un stockage Cloud sécurisé (type Azure Blob Storage avec verrouillage WORM ou Synology C2). L'immuabilité empêche un ransomware d'effacer ou de chiffrer les sauvegardes distantes.

6. Cybersécurité : Une Défense en Profondeur

La sécurité est de la "pleine et entière responsabilité" du Responsable Informatique. La stratégie doit être multicouche ("Defense in Depth").

6.1 Sécurité Périmétrique (Pare-feu)

L'installation d'un pare-feu de nouvelle génération (NGFW) est la première ligne de défense. Un modèle type **Fortinet FortiGate 80F** est dimensionné pour 80 utilisateurs avec inspection SSL activée. Il assurera :

- **IPS (Intrusion Prevention System)** : Blocage des attaques réseaux connues.
- **Filtrage Web** : Blocage des sites malveillants, phishing et catégories non professionnelles (selon la charte).
- **VPN SSL** : Pour permettre le télétravail sécurisé des employés administratifs.

6.2 Sécurité des Postes (Endpoint)

Les antivirus classiques à signatures sont obsolètes face aux menaces modernes. Nous déploierons un **EDR (Endpoint Detection and Response)**. Inclus dans la licence Microsoft 365 Business Premium (Microsoft Defender for Business), l'EDR analyse le *comportement* du système (ex: un processus Word qui lance un script PowerShell est suspect) et peut isoler automatiquement une machine infectée. De plus, le chiffrement des disques durs via **BitLocker** sera activé et géré centralement. Si un ordinateur portable est volé ou perdu, les données R&D qu'il contient resteront mathématiquement inaccessibles.

6.3 Gestion des Identités et Accès (MFA)

L'identité est le nouveau périmètre de sécurité. L'activation de l'**Authentification Multifacteur (MFA)** est non-négociable pour tous les comptes (Admin et R&D). Elle bloque 99,9% des attaques par compromission de mot de passe. Le principe du **Moindre Privilège** sera appliqué : les utilisateurs travailleront sur des sessions "Standard" et non "Administrateur" pour empêcher l'installation accidentelle de logiciels malveillants.

6.4 Gestion du Risque USB et Station Blanche

L'usage actuel des clés USB est un vecteur critique d'infection (comme Stuxnet).

1. **Politique de Blocage** : Par défaut, les ports USB seront configurés en "Lecture Seule" ou totalement bloqués pour les périphériques de stockage de masse via une stratégie de groupe (GPO/Intune).
2. **Station Blanche (Decontamination)** : Pour les cas exceptionnels où des données externes doivent entrer (fournisseurs, partenaires), une "Station Blanche" sera installée à l'accueil ou au service IT. Il s'agit d'un terminal autonome (kiosque) qui analyse la clé USB avec 5 à 7 moteurs antivirus simultanés. Si la clé est saine, les fichiers sont transférés sécuritairement sur le réseau. La clé USB d'origine ne se connecte jamais directement aux PC de l'entreprise.

7. Migration et Gestion du Passif (Email Perso)

C'est l'aspect le plus délicat sur le plan juridique et humain.

7.1 Cadre Légal et Procédure

Les boîtes mails personnelles (Gmail, Orange) appartiennent aux individus ou aux opérateurs, pas à l'entreprise. L'employeur n'a **aucun droit d'accès** direct à ces comptes, même s'ils contiennent des données professionnelles. Y accéder sans consentement constitue une violation du secret des correspondances et une atteinte à la vie privée.

Procédure de Régularisation :

1. **Campagne de Communication** : Informer les salariés de la mise en place des outils pro et de l'interdiction future d'usage des mails perso (date butoir).
2. **Migration Volontaire Assistée** : Fournir aux employés des tutoriels pour qu'ils exportent *eux-mêmes* leurs données professionnelles (contacts, emails, fichiers) et les importent dans leurs nouveaux comptes M365. L'IT peut assister, mais c'est l'employé qui doit manipuler son compte personnel.
3. **Signature de Conformité** : Faire signer une attestation sur l'honneur indiquant que les données pro ont été transférées et effacées des supports personnels.

8. Sécurité Physique (Bonus)

La protection des locaux est complémentaire à la cybersécurité.

8.1 Contrôle d'Accès

Installation d'un système de badges RFID centralisé.

- **Zonage :**
 - *Zone Publique* : Accueil (pas de badge).
 - *Zone Employés* : Étages bureaux (Badge simple).
 - *Zone Critique* : Salle Serveur et Labo R&D. Accès restreint (Badge + Code PIN ou Biométrie si le budget le permet).
- **Traçabilité** : Le système journalise les entrées/sorties, utile pour les enquêtes post-incident.

8.2 Vidéosurveillance

Déploiement de caméras IP (PoE) aux points stratégiques : entrées, issues de secours, accès salle serveur, zone de livraison.

- **Réglementation (CNIL/Code du Travail)** : Il est interdit de filmer les employés à leur poste de travail de manière permanente, ni les zones de pause ou toilettes. Les caméras doivent filmer les circulations et les accès. Une information formelle des salariés et des instances représentatives est obligatoire. La durée de conservation des images sera limitée à 30 jours.

8.3 Anti-Intrusion

Système d'alarme classique avec détection périmétrique (contacts d'ouverture) sur les ouvrants du RDC et détection volumétrique (radars) dans les couloirs et zones sensibles. Le tout raccordé à un centre de télésurveillance APSAD P3 pour intervention 24/7.

9. Gouvernance et Organisation

9.1 Rôles et Responsabilités

- **Responsable Informatique (Vous)** : Stratégie, Budget, Sécurité (RSSI), Gestion des projets complexes, Relation fournisseurs, Conformité.
- **Assistant Informatique** : Support utilisateur (Niveau 1 & 2), Préparation des postes (Masterisation), Gestion de parc (Inventaire), Vérification quotidienne des sauvegardes.

9.2 Outils de Gestion

Pour gérer 80 utilisateurs, l'informatique "au fil de l'eau" n'est plus possible.

- **Ticketing** : Mise en place d'un outil de Helpdesk (GLPI est un excellent choix Open Source, ou Freshservice en SaaS). Il permet de tracer les demandes, prioriser les incidents et gérer l'inventaire matériel (CMDB).
- **Charte Informatique** : Rédaction et diffusion d'une charte annexée au règlement intérieur. Elle définit les règles d'usage (internet, email), rappelle l'interdiction du Shadow IT et des clés USB non vérifiées, et sert de base légale pour d'éventuelles sanctions.

10. Budget Prévisionnel (Estimations et Références)

Le budget est construit en CAPEX (Investissement) et OPEX (Fonctionnement), justifié par les coûts moyens du marché IT B2B.

Catégorie	Élément & Justification des coûts	Estimation CAPEX (One-shot)	Estimation OPEX (Annuel)
Infrastructure	Câblage 6 étages, Fibre, Baies : L'installation professionnelle d'une prise RJ45 (Cat 6A) coûte entre 50 € et 150 € par unité. ¹ Pour environ 250 points réseau et les rocares optiques, le budget est estimé à 40 k€.	40 000 €	-
Salle Serveur	Aménagement Sécurisé : Inclut la climatisation de précision, l'extinction gaz (norme APSAD) et l'onduleur.	25 000 €	2 000 € (Maint.)
Réseau & Séc.	Switchs, Wi-Fi 6, Pare-feu : Les commutateurs PoE+ professionnels de 48 ports (ex: Ubiquiti/Cisco) se situent autour de 600 € à 700 € l'unité. Un pare-feu métier (type Fortinet 80F) avec licences UTM coûte environ 4 500 €.	20 000 €	3 000 € (Licences)
Systèmes R&D	Serveurs, NAS, Stockage : Un NAS rackable performant (ex: Synology RS1221+) avoisine les 1 500 € hors disques. Un serveur physique d'infrastructure (ex: Dell PowerEdge T350) se chiffre à environ 2 500 €.	15 000 €	1 000 €
Postes Travail	80 PC Portables + Docks + Écrans : Le coût d'un PC portable professionnel (i5,	90 000 €	-

Projet de Transformation "Scale-Up 80"

	16Go RAM, type Dell Latitude/HP EliteBook) s'élève entre 700 € et 1 100 €.		
Sécurité Physique	Badges, Caméras, Alarme : Un système de vidéosurveillance IP de 10 caméras représente entre 1 500 € et 5 000 €. Le contrôle d'accès multizone varie de 1 000 € à 5 000 €.³	15 000 €	1 500 € (Télésurv.)
Licences	Microsoft 365 Business Premium (80 users) : Coût unitaire d'environ 22 € HT/mois/utilisateur.	-	~21 000 €
Télécom	Fibre Dédiée (FTTO) : Ligne symétrique 1 Gbps avec Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de 4h, coûtant en moyenne de 300 € à 1 500 € par mois.⁴	1 500 € (Frais d'accès)	~7 200 €
TOTAL		~206 500 €	~35 700 € / an

Note : Ce budget représente environ 2 500 € par collaborateur pour l'installation initiale, un ratio standard pour une infrastructure neuve, résiliente et sécurisée.

11. Conclusion et Recommandations

Ce projet va bien au-delà de l'équipement de bureaux. Il s'agit d'offrir à l'entreprise un outil de production numérique robuste et sécurisé qui accompagnera sa croissance future. L'architecture hybride que nous proposons permet de concilier les exigences de sécurité de la R&D avec la flexibilité dont l'administration a besoin.

Actions immédiates recommandées :

1. Valider le budget global afin de passer les commandes à délais longs (fibre optique, matériel réseau).
2. Lancer les travaux de câblage et d'aménagement de la salle serveur dès que possible, en attendant l'accès au bâtiment.
3. Initier une campagne de communication sur la migration des e-mails personnels pour préparer le terrain et réduire les résistances au changement.

12. Glossaire

APSAD R13 : Règle technique est essentielle pour assurer la sécurité des salles serveurs grâce à des systèmes d'extinction automatique à gaz.

CAPEX (Capital Expenditure) : Ces dépenses d'investissement englobent l'achat de matériel informatique et les travaux d'aménagement.

EDR (Endpoint Detection and Response) : Solution avancée de cybersécurité protège les postes de travail en analysant les comportements.

FTTH (Fiber To The Home) : La fibre optique grand public offre une connexion mutualisée.

FTTO (Fiber To The Office) : La fibre optique professionnelle dédiée garantit un débit symétrique.

MFA (Multi-Factor Authentication) : Méthode d'authentification sécurisée exige au moins deux preuves d'identité.

NAS (Network Attached Storage) : Le serveur de stockage centralisé facilite le partage et la sécurisation des données.

OPEX (Operational Expenditure) : Ces dépenses récurrentes incluent les abonnements et les contrats de maintenance.

PRA (Plan de Reprise d'Activité) : Plan permettant de rétablir rapidement le système d'information après un incident.

Ransomware : Logiciel malveillant bloquant l'accès aux données.

RGPD : Règlement européen protège les données personnelles.

Shadow IT : Les employés utilisent des outils non autorisés.

VLAN (Virtual Local Area Network) : Réseau local virtuel améliorant la performance et la sécurité.

13. Bibliographie et Sources de Référence

Afin de garantir l'exactitude des recommandations techniques, financières et juridiques de ce document, la stratégie a été élaborée en s'appuyant sur les standards de l'industrie et les sources de référence suivantes :

Réglementation, Cybersécurité et Conformité :

- **ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)** : *Panorama de la cybermenace 2024 : mobilisation et vigilance face aux attaquants.*
- **ANSSI & DGE** : *Guide pratique : La cybersécurité pour les TPE/PME en 13 questions.*
- **CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)** : *Guide de la sécurité des données personnelles, édition 2024.*
- **CNIL** : Directives sur le droit d'accès des salariés à leurs données et la gestion des courriels professionnels.
- **CNIL** : Règles d'installation et de conformité pour la vidéosurveillance et vidéoprotection au travail.
- **BPI France & CNIL** : *Le guide RGPD pour les TPE-PME.*
- **Cour de Cassation (Chambre Sociale)** : Jurisprudence sur le statut personnel et professionnel des emails (Arrêt du 18 juin 2025, n° 23-19.022).

Architecture Physique et Infrastructure :

- **ARCEP** : *Guide de recommandations pour l'installation de la fibre optique dans les immeubles neufs et bureaux.*
- **CNPP** : *Référentiel APSAD R13*, relatif à la conception et à l'installation des systèmes d'extinction automatique à gaz pour les salles serveurs.
- **Travaux.com** : Observatoire des prix de l'électricité et du câblage informatique en France (tarification des points réseaux RJ45 et rocade).

Matériel, Logiciel et Budget (Données Marché) :

- **Microsoft** : Grille tarifaire officielle et détails des offres *Microsoft 365 Business Premium* pour PME. 12. **Microsoft Azure** : Documentation sur le déploiement de solutions de stockage hybride et *Azure File Sync*.
- **Fortinet** : Spécifications techniques et tarification des appliances de sécurité *FortiGate 80F* avec licences UTP.
- **Synology** : Documentation technique des solutions de stockage NAS rackables (Série RS) et préconisations pour l'implémentation de la règle de sauvegarde 3-2-1.
- **Dell Technologies** : Tarification et configuration des serveurs d'infrastructure *PowerEdge T350*. 16. **Ubiquiti Networks** : Spécifications et tarification des équipements de réseaux professionnels (Switchs de distribution PoE+ et points d'accès Wi-Fi 6).
- **ITD Info / Phoenix Groupe** : Analyses des coûts des liens télécoms haut débit professionnels,

Projet de Transformation "Scale-Up 80"
notamment les fibres dédiées FTTO.

Projet de Transformation "Scale-Up 80"

- **Acronis / Veeam** : Bonnes pratiques sectorielles et documentation sur l'importance du stockage immuable contre les ransomwares.
- **Companeo** : Guides d'achat et d'estimation budgétaire pour les systèmes de vidéosurveillance IP en entreprise.
- **AF-Sec / SOS Master** : Évaluations et tarifications des solutions de contrôle d'accès par badges RFID pour les environnements multi-étages.

Sources des citations

« UniFi Professional Switching - Ubiquiti ». Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur:

<https://ui.com/switching/professional>

« Guide pratique de sensibilisation au rgpd - CNIL ». Consulté le: 26 février 2026. [En ligne].

Disponible sur: https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf

« Installation d'un réseau en fibre optique dans les immeubles neufs - Arcep ». Consulté le:

26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur:

https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/Guide_Objectif-Fibre_immeubles-neufs_oct2012.pdf

« RÉFÉRENTIEL APSAD R13. Extinction automatique à gaz (Édition Octobre 2019) ».

Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur:

https://cybel.cnpp.com/static/uploadfolder/180-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20APSAD%20R13_FAQ%20Avril%202024.pdf

« Access Point U6 Pro - Ubiquiti, ». Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur:

https://dl.ubnt.com/ds/u6-pro_ds

« Fibre Dédiée vs FTTH : Prix, Comparatif & Choix | Guide 2025 ». Consulté le: 26 février 2026. [En ligne].

Disponible sur: <https://itdinfo.fr/blog/fibre-dediee-prix>

« La règle du 3-2-1 de la sauvegarde expliquée : Ai-je besoin d'un ? » Consulté le: 26 février 2026. [En

ligne]. Disponible sur: <https://www.veeam.com/blog/fr/321-backup-rule.html>

« Le salarié peut-il obtenir la communication de ses courriels professionnels ? | EY Société d'Avocats ».

Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://www.avocats.ey.com/fr_fr/capital-

Projet de Transformation "Scale-Up 80"

[humain/communication-des-courriels-professionnels](#)

« Présentation d’Azure File Sync | Microsoft Learn ». Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/storage/file-sync/file-sync-introduction>

« Prix du câblage informatique en 2026 - Travaux.com ». Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.travaux.com/electricite/guide-des-prix/prix-cablage-informatique>

« Qu’est-ce que la sauvegarde 3-2-1 ? », Acronis. Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.acronis.com/fr/blog/posts/backup-rule/>

« Quels sont les coûts associés à l’installation et à la maintenance d’un système de contrôle d’accès pour une entreprise dans le sud de la France ? » Consulté le: 26 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.af-sec.fr/details-quels-sont-les-couts-associes-a-l-installation-et-a-la-maintenance-d-un-systeme-de-contrrole-d-acc-es-pour-une-entreprise-dans-le-sud-de-la-france-432>